

الوحدة 24: الطب الشرعي الرقمي (Digital Forensics)

Order of Volatility

ترتيب جمع الأدلة الرقمية من الأكثر تقلبًا (يفقد بسرعة) إلى الأكثر ثباتًا. كلما كان الدليل أكثر تقلبًا، يجب جمعه أولاً:

1. السجلات والذاكرة العشوائية (RAM, Cache, Registers).
2. جداول التوجيه (Routing Tables, ARP Cache, Process Table).
3. ملفات النظام المؤقتة (Temp Files, Swap/Page File).
4. البيانات على القرص الصلب (Hard Drive, SSD).
5. السجلات البعيدة والنسخ الاحتياطية (Remote Logs, Backups).
6. التوصيلات المادية (Physical Cabling, Hardware).

Chain of Custody

سلسلة الحفظ: توثيق كل من يتعامل مع الدليل الرقمي من لحظة الجمع حتى المحكمة. يجب أن تتضمن: اسم الجامع، التاريخ والوقت، وصف الدليل، التوقيع الرقمي (hash). أي كسر في السلسلة يبطل الدليل.

Autopsy / Sleuth Kit / Volatility

- Autopsy:** واجهة رسومية للتحليل الجنائي مبنية على Sleuth Kit.
- Sleuth Kit (TSK):** أدوات سطر أوامر لتحليل أنظمة الملفات (ext4, NTFS, FAT).
- Volatility:** أداة تحليل الذاكرة (RAM) لاستخراج العمليات والاتصالات.

مثال: إنشاء صورة قرص باستخدام dd

```
dd if=/dev/sda of=/evidence/image.dd bs=4M status=progress
```

يشرح الأمر كالتالي:

- dd : أداة نسخ منخفضة المستوى.
- if=/dev/sda : مصدر النسخ (القرص sda).
- of=/evidence/image.dd : ملف الصورة الناتج.
- bs=4M : حجم الكتلة 4 ميجابايت (يسرع النسخ).
- status=progress : يعرض التقدم.

مثال: التحقق من التكامل باستخدام sha256sum

```
sha256sum /evidence/image.dd > /evidence/image.dd.sha256
sha256sum -c /evidence/image.dd.sha256
```

يشرح الأمر كالتالي:

sha256sum : بحسب بصمة SHA-256 للملف.
< image.dd.sha256 : يحفظ البصمة في ملف.
-c : يتحقق أن البصمة مطابقة (integrity check).

مثال: تحليل الذاكرة باستخدام Volatility

```
volatility -f mem.raw windows.info
volatility -f mem.raw pslist
volatility -f mem.raw netscan
```

يشرح الأمر كالتالي:

volatility -f mem.raw : تشغيل Volatility على ملف الذاكرة.
windows.info : يعرض معلومات النظام والملف الشخصي.
pslist : يسرد العمليات الجارية وقت الالتقاط.
netscan : يعرض اتصالات الشبكة النشطة.

(Forensic Imaging (dd

التصوير الجنائي: نسخ البتات كاملة من قرص إلى صورة ملف. يجب استخدام كاتب حجب (write blocker) لضمان عدم تعديل القرص الأصلي. التوقيع الرقمي (hash) ضروري لإثبات عدم التغيير.

Windows Forensics Artifacts

مصادر الأدلة المهمة في نظام Windows:

- **Prefetch Files:** C:\Windows\Prefetch - يسجل تشغيل التطبيقات (أدلة على تنفيذ برامج ضارة).
- **Registry:** HKLM, HKCU - معلومات إعدادات النظام والتطبيقات.
- **Event Logs:** Security.evtx, System.evtx, Application.evtx
- **USN Journal:** سجل تغييرات الملفات (NTFS).
- **Recycle Bin:** ملفات محذوفة.
- **Browser History:** سجل التصفح والملفات المحملة.
- **LNK Files:** اختصارات تشير لملفات وصولاً.
- **AmCache / ShimCache:** سجلات تنفيذ التطبيقات (مقاومة للمسح).

أنواع التحليل الجنائي

- **Disk Forensics**: تحليل القرص الصلب بحثاً عن ملفات محذوفة، أدلة، آثار تصفح.
- **Memory Forensics**: تحليل RAM للعثور على عمليات مخفية، اتصالات نشطة، برمجيات ضارة.
- **Network Forensics**: تحليل الحزم الملتقطة (PCAP) لتتبع الهجمات.
- **Mobile Forensics**: استخراج بيانات من الهواتف الذكية (سجلات مكالمات، رسائل، تطبيقات).
- **Cloud Forensics**: جمع الأدلة من بيانات السحابة (AWS, Azure, GCP).

أدوات إضافية

- **FTK Imager**: تصوير وتحليل سريع مع واجهة رسومية.
- **Wireshark**: تحليل الحزم والتقاط حركة الشبكة.
- **Xplico**: استخراج البيانات (بريد، صور، HTML) من الحزم.
- **RegRipper**: تحليل رجستري Windows لاستخراج المعلومات.
- **KAPE**: أداة جمع أدلة سريعة من أنظمة Windows.
- **YARA**: إنشاء قواعد لاكتشاف الملفات الضارة بناءً على أنماط.

(Quick Quiz (MCQ

1. According to the Order of Volatility, which type of data should be collected first during forensic acquisition?

- a) Hard drive contents
- b) RAM and CPU cache
- c) Remote backups
- d) Printed documents

Answer: b

2. What is the purpose of Chain of Custody in digital forensics?

- a) To encrypt evidence files
- b) To document and track who handled evidence at every stage
- c) To delete unnecessary logs
- d) To compress large evidence files

Answer: b

3. Which tool is specifically designed for memory forensics and analyzing RAM dumps?

- a) Autopsy
- b) Wireshark
- c) Volatility
- d) FTK Imager

Answer: c

4. What does the dd command do in forensic disk acquisition?

- a) Deletes data from a hard drive
- b) Creates a bit-for-bit copy of a storage device
- c) Encrypts the source disk
- d) Formats a new partition

Answer: b

?What is the purpose of using sha256sum -c on a forensic image .5

- a) To create a new hash
- b) To verify the integrity of the image by checking the hash matches
- c) To compress the image file
- d) To encrypt the evidence

Answer: b